

**cardinal(基数)**

## 严格全序 (Strict Total Order)

---

设  $A$  为一个集合,  $<$  是  $A$  上的二元关系。若  $<$  满足以下三个性质, 则称  $<$  为  $A$  上的**严格全序** (或**严格线序**):

1. **非自反性 (Irreflexivity)**: 对任意  $a \in A$ , 均有  $a \not< a$  (即  $\neg(a < a)$ )。
2. **传递性 (Transitivity)**: 对任意  $a, b, c \in A$ , 若  $a < b$  且  $b < c$ , 则  $a < c$ 。
3. **三歧性 (Trichotomy)**: 对任意  $a, b \in A$ ,  $a < b$ 、 $a = b$ 、 $b < a$  恰有其一成立。

## 严格良序 (Strict Well-ordering)

---

设  $A$  为一个集合,  $<$  是  $A$  上的二元关系。称  $(A, <)$  为一个严格良序集 (或  $<$  是  $A$  上的严格良序), 当且仅当满足以下两条:

1. 关系  $<$  是  $A$  上的严格全序。
  2. 良基性 / 最小元原理 (Well-foundedness):  $A$  的每一个非空子集都有关于  $<$  的最小元。
- 精确逻辑表达为:

$$\forall S \subseteq A (S \neq \emptyset \implies \exists m \in S \forall x \in S \setminus \{m\}, m < x)$$

# 传递集 (Transitive Set)

---

集合  $x$  称为传递集，如果对任意  $y \in x$ ，都有  $y \subseteq x$ （即  $x$  的元素也是  $x$  的子集）。

# 序数 (Ordinal)

---

按照冯·诺伊曼 (von Neumann) 的定义, 一个集合  $\alpha$  称为**序数**, 当且仅当  $\alpha$  是一个传递集, 且在其上的属于关系  $\in$  是严格良序的。

- 所有序数的类记作  $\text{ON}$ 。
- 序数的大小关系定义为:  $\alpha < \beta \iff \alpha \in \beta$ 。

# 极限序数 (Limit Ordinal)

在集合论中，**极限序数 (Limit Ordinal)** 是序数 (Ordinal) 分类中的一种特殊序数。直观地说，它是一个无法通过对其紧前趋加 1 得到，而是由所有比它小的序数“取极限 (并集)”拼凑而成的无穷序数。

设  $\lambda$  为一个序数 (按照冯·诺伊曼定义，即一个传递集且在属于关系  $\in$  下为严格良序集)。

$\lambda$  称为**极限序数**，当且仅当它满足以下任一等价条件：

1. 标准定义 (非零且非后继)

$$\lambda \neq 0 \quad \text{且} \quad \forall \alpha (\lambda \neq \alpha + 1)$$

即： $\lambda$  既不是零序数 0 (空集  $\emptyset$ )，也不能表示为任何序数  $\alpha$  的后继序数  $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$ 。

2. 局部最大元条件 (无最大元)

$$\lambda \neq 0 \quad \text{且} \quad \forall \alpha < \lambda, \exists \beta < \lambda \text{ 使得 } \alpha < \beta$$

即： $\lambda$  是非零的，且在比  $\lambda$  小的所有序数组成的集合中，**没有最大元素**。

3. 并集/上确界条件 (等于小序数的并)

$$\lambda \neq 0 \quad \text{且} \quad \lambda = \bigcup_{\alpha < \lambda} \alpha = \sup_{\alpha < \lambda} \alpha$$

即： $\lambda$  恰好等于所有严格小于它的序数的并集 (上确界)。

# 共尾数 (Cofinality)

共尾数是衡量一个序数（或基数）“可以被多快逼近”的概念，是研究正则基数、奇异基数的核心工具。

## 1. 定义（最常用的形式）

设  $\alpha$  是一个极限序数（或任意无限序数）。 $\alpha$  的**共尾数**  $\text{cf}(\alpha)$  定义为：

最小的序数  $\beta$ ，使得存在一个函数  $f: \beta \rightarrow \alpha$ ，满足： $f$  的值域在  $\alpha$  中是**共尾的** (*cofinal*)，即对任意  $\xi < \alpha$ ，都存在  $\eta < \beta$  使得  $f(\eta) \geq \xi$ 。

换句话说，可以用长度为  $\beta$  的递增序列“爬到” $\alpha$  的顶端。

## 2. 等价刻画（更方便使用）

以下条件等价：

1.  $\text{cf}(\alpha) = \beta$
2.  $\beta$  是最小的序数，使得存在一个**严格递增**的函数  $f: \beta \rightarrow \alpha$ ，其值域在  $\alpha$  中无上界。
3.  $\beta$  是最小的序数，使得  $\alpha$  可以写成  $\beta$  个比  $\alpha$  小的序数的并：

$$\alpha = \bigcup \alpha_\xi, \quad \text{其中每个 } \alpha_\xi < \alpha.$$

## 等势 (Equinumerosity)

---

- 设  $A, B$  为两个集合。若存在一个从  $A$  到  $B$  的**双射**（一一对应） $f: A \rightarrow B$ ，则称  $A$  与  $B$  **等势**，记作  $A \approx B$ 。

## 基数 (Cardinal Number)

---

在选择公理 (AC) 成立的条件下, 任何集合都可以被良序化, 因此可以将基数定义为一种特殊的序数。

序数  $\kappa$  称为**基数 (Cardinal Number)**, 当且仅当它不能与任何比它小的序数等势:

$$\kappa \text{ 是基数} \iff \forall \alpha < \kappa, \alpha \not\approx \kappa$$

- **有限基数**: 自然数  $0, 1, 2, \dots$
- **无限基数**: 通常按序数下标表示为阿列夫数  $(\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \dots, \aleph_\omega, \dots)$ 。
- 每个集合  $A$  的势  $|A|$  即为与  $A$  等势的唯一那个基数序数。

# 阿列夫序列 (Aleph Sequence)

---

在选择公理 (AC) 下，所有的无限基数都可以按照大小关系构成一个在序数 (Ordinal) 上索引的严密序列，称为**阿列夫序列**：

$$\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \dots < \aleph_\omega < \aleph_{\omega+1} < \dots$$

其中，每个阿列夫数  $\aleph_\alpha$  的下标  $\alpha$  都是一个序数。基数的类型（后继还是极限），完全取决于其下标序数  $\alpha$  的类型。

# 后继基数 (Successor Cardinal)

---

## 1. 精确定义

一个无限基数  $\kappa$  称为**后继基数**，当且仅当存在一个基数  $\mu < \kappa$ ，使得  $\kappa$  是严格大于  $\mu$  的最小基数。

- 通常记作： $\kappa = \mu^+$ （读作  $\mu$  的后继基数）。
- 若用阿列夫序列表示：若下标序数是后继序数（即  $\alpha = \beta + 1$ ），则  $\aleph_\alpha = \aleph_{\beta+1}$  是后继基数。

## 2. 典型例子

- $\aleph_1$ ： $\aleph_0$ （可数无穷）的直接下一个基数，即  $\aleph_1 = \aleph_0^+$ （首个不可数基数）。
- $\aleph_2, \aleph_3, \dots, \aleph_{100}$ ：自然数下标的基数全部是后继基数。
- $\aleph_{\omega+1}$ ：极限序数  $\omega$  的下一个后继序数对应的基数。

## 3. 核心性质

- **绝对正则性**：在 ZFC 集合论中，所有后继基数都是正则基数 (Regular Cardinal)。也就是说，你不可能用少于  $\mu^+$  个、且每个集合大小都严格小于  $\mu^+$  的小集合通过并集拼凑出  $\mu^+$ 。

# 极限基数 (Limit Cardinal)

极限基数进一步分为普通极限基数（或简称极限基数）与强极限基数。

## 1. (普通) 极限基数 (Limit Cardinal)

一个无限基数  $\kappa$  称为**极限基数**，当且仅当它满足以下两个条件：

1.  $\kappa$  不是有限基数，也不是  $\aleph_0$ （即  $\kappa > \aleph_0$ ）；
2.  $\kappa$  不是任何基数的后继基数（即对任意  $\mu < \kappa$ ，都有  $\mu^+ < \kappa$ ）。

若用阿列夫序列表示：若下标序数  $\alpha$  是一个**极限序数**（如  $\omega, \omega \cdot 2, \omega_1$ ），则  $\aleph_\alpha$  就是极限基数。

精确表达（上确界条件）

极限基数也可以表示为所有严格小于它的基数的上确界（并集）：

$$\kappa = \sup\{\mu \mid \mu < \kappa \text{ 且 } \mu \text{ 是基数}\} = \bigcup\{\mu \mid \mu < \kappa \text{ 且 } \mu \text{ 是基数}\}$$

典型例子

- $\aleph_\omega$ ：阿列夫序列中首个极限基数，它是  $\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \dots$  的上确界。
- $\aleph_{\omega+\omega}$ （或  $\aleph_{\omega \cdot 2}$ ）、 $\aleph_{\omega_1}$ （下标为首个不可数序数）。

核心性质

- **多为奇异基数**：许多常见的极限基数（如  $\aleph_\omega$ ）都是**奇异基数** (Singular Cardinal)，因为它们可以被严格小于自身的序列拼凑而成（例如  $\text{cf}(\aleph_\omega) = \aleph_0 < \aleph_\omega$ ）。（若兼具正则性则升级为弱不可达基数）

## 2. 强极限基数 (Strong Limit Cardinal)

在涉及幂集运算时，还有一个更强烈的极限概念：

无限基数  $\kappa$  称为**强极限基数**，当且仅当对任意基数  $\mu < \kappa$ ，其幂集基数均满足：

$$2^\mu < \kappa$$

与普通极限基数的区别

- **强极限条件更严苛**：不仅要求“后继运算”  $\mu^+$  跨不出  $\kappa$ ，还要求极具膨胀性的“幂集运算”  $2^\mu$  也无法跨出  $\kappa$ 。
- **关系**：因为在 ZFC 中总是成立  $\mu^+ \leq 2^\mu$ ，所以任意强极限基数必然是极限基数；反之不一定（除非连续统假设 GCH 成立）。
- **典型代表**：
- $\aleph_0$ ：通常也被视为强极限（因为对有限数  $n$ ，有  $2^n < \aleph_0$ ）。
- **不可达基数**：强不可达基数的核心条件之一就是要求其为一个“强极限基数”。

# 正则基数 (Regular Cardinal)

---

正则基数用来刻画那些“无法被更小规模的运算从下方充填达到”的基数。

一个无限基数  $\kappa$  称为**正则基数 (Regular Cardinal)**，当且仅当它的共尾性等于它自身：

$$\text{cf}(\kappa) = \kappa$$

若无限基数满足  $\text{cf}(\kappa) < \kappa$ ，则称其为**奇异基数 (Singular Cardinal)**。

## 直观等价性质

$\kappa$  是正则基数等价于以下判定：

不能将  $\kappa$  表示为少于  $\kappa$  个集合的并集，且其中每个集合的基数都严格小于  $\kappa$ 。即：若  $\lambda < \kappa$ ，且对每个  $\alpha < \lambda$  有  $|A_\alpha| < \kappa$ ，则  $\left| \bigcup_{\alpha < \lambda} A_\alpha \right| < \kappa$ 。

# 不可达基数 (Inaccessible Cardinal)

---

“不可达”意味着该基数极其庞大，以至于通过 ZFC 中标准的构造性操作（如取幂集、取小于该规模的并集）都无法从比它小的基数到达它。

数学界通常将不可达基数分为弱不可达和强不可达。如果不加特殊说明，学术界所说的“不可达基数”默认指强不可达基数。

- 弱不可达基数 (Weakly Inaccessible Cardinal)

无限基数  $\kappa$  称为弱不可达基数，当且仅当它满足以下三个条件：

1.  $\kappa > \aleph_0$  (不可数)；
2.  $\kappa$  是正则基数；
3.  $\kappa$  是极限基数 (即不是后继基数)。

- 强不可达基数 (Strongly Inaccessible Cardinal / 不可达基数)

无限基数  $\kappa$  称为强不可达基数 (通常直接称为不可达基数)，当且仅当它满足以下三个条件：

1.  $\kappa > \aleph_0$  (不可数)；
2.  $\kappa$  是正则基数；
3.  $\kappa$  是强极限基数 (即对任意  $\mu < \kappa$ ，都有  $2^\mu < \kappa$ )。

# 参考文献 I

---



<https://share.gemini.google/dYwMrvRcayw0>